

Protocolo de adquisición de datos

Participantes

Estudiantes universitarios de entre 18 y 30 años. Los participantes deberán presentar ritmo cardíaco sinusal normal y no estar bajo medicación que altere la frecuencia cardíaca. Se excluirán personas con antecedentes de arritmias cardíacas, uso de marcapasos, tratamiento con psicofármacos o trastornos activos de ansiedad o depresión.

Equipamiento

La adquisición de señales fisiológicas se realizará utilizando un sistema BITalino para registro de electrocardiografía (ECG) de una derivación, electrodos desechables Ag/AgCl y el software OpenSignals para visualización y almacenamiento de datos.

Los electrodos se colocarán siguiendo una configuración de tres derivaciones:

- Electrodo positivo (+): hombro izquierdo.
- Electrodo negativo (-): hombro derecho.
- Electrodo de referencia (GND): cresta ilíaca.

Evaluación inicial

Antes del inicio del protocolo, cada participante completará la Escala de Estrés Percibido (PSS-10), con el fin de obtener una medida basal de estrés percibido que posteriormente será utilizada como covariable en el análisis.

Procedimiento experimental

El protocolo se desarrollará en una única sesión experimental con registro continuo de ECG durante tres fases consecutivas:

Fase 1: Reposo basal

El participante permanecerá sentado en reposo durante 5 minutos en un ambiente silencioso y controlado. Se le indicará evitar movimientos innecesarios, conversaciones y uso de dispositivos electrónicos. Durante esta fase se registrará ECG continuo para establecer la línea base de variabilidad de la frecuencia cardíaca.

Fase 2: Carga cognitiva

Posteriormente, el participante realizará una tarea cognitiva tipo N-back (2-back) durante 5 minutos. La tarea consistirá en identificar si el estímulo actual coincide con el presentado dos posiciones antes en la secuencia. Durante esta fase se continuará registrando ECG de forma continua. Al finalizar la tarea, el participante completará el cuestionario NASA-TLX para evaluar la carga cognitiva percibida durante la actividad.

Fase 3: Recuperación fisiológica

Tras concluir la tarea cognitiva, el participante permanecerá sentado en reposo pasivo durante 5 minutos mientras continúa el registro continuo de ECG. Esta fase permitirá analizar la recuperación autonómica posterior al esfuerzo cognitivo mediante métricas de variabilidad de la frecuencia cardíaca.

Variables registradas

Para cada participante se almacenarán las siguientes variables:

- Identificador anónimo del participante.
- Edad y sexo.
- Puntaje total PSS-10.
- Señal ECG cruda.
- Intervalos R-R.
- RMSSD basal.
- RMSSD durante carga cognitiva.
- RMSSD durante recuperación.
- Accuracy de la tarea 2-back.
- Puntaje total NASA-TLX.

Control de calidad de la señal

Antes del inicio de cada sesión se verificará la correcta adhesión de los electrodos y la calidad de la señal ECG observando la presencia clara de complejos QRS. Los registros con artefactos excesivos o pérdida significativa de señal serán descartados del análisis.